

中学情報 Python

教諭 福巳

PYTHON



チャート図回予備校

中学生でもで きる情報

※理系なので、考えることを大切にしてください —情報担当

第一問 30点

tさんは11/7(2組の場合)で学んだ情報の授業の“再帰処理”を用いて次の S_n の値を簡単に出来るのではないかと考えた。

$$a_n = n + 2 \text{ とおく}$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

これについて後の問に答えなさい。

(1) $S_3 \sim S_5$ の解を $S_2 = (1 + 2) + (2 + 2)$ のような形式でそれぞれ求めよ(シミュレーション)。
また、 S_n を上のような形式を用いて答えよ。ただし、 $n=5$ 以降は…で省略しても良いが、 a_n の項は…の後に明記すること。

(2) (1)を踏まえ、 S_t (t は自分で代入した文字)を求める再帰処理を組んだ。以下がそのスクリプトである。

スクリプトA

```
t = ①(input())  
def saiki(s):  
    if s != t+1:  
        return ②
```

```
    else:  
        return ③  
print(saiki(1))
```

このスクリプトではinput()で入力した値を t として S_t を求める。

① ①に入る関数をinput()で入力した文字が文字列変数であることを踏まえて書け

② ②を(1)でシミュレーションした S_n などをもとに考察せよ。

③ ③に入る関数または数字を答えよ。

④ $a_n = n + 3$ のとき①②③のうち書き直さなければならないような番号をすべて答え、その番号を正しく書き直せ。

⑤ $a_n = 2n + 2$ のとき①②③のうち書き直さなければならないような番号をすべて答え、その番号を正しく書き直せ。

(3) (2)をふまえ、 $b_n = kn + l$ のような数列の和もスクリプトAを少し書き直せば簡単に書くことができる。

```
今、k = input()  
    l = input()  
    t = input()
```

を初行に書くことを前提に、 b_n の【 $t=\text{input}()$ 】番目までの和を求めるスクリプトを書け。

第二問 20点

$t = 187821878237564$ という数字について考察する。

(1) tに数字kが何回出てくるかを調べるプログラムをfor関数を用いて書け。

ただし、k = input()と置くものとする。

(2) Tさんはtにランダムな数字a,b,cが入っている数を調べるスクリプトを書きたいと思い、以下のスクリプトを書いた。これについて後の問いに答えよ。

```
import random

t="187821878237564"
a = random.randint(1,9)
b = random.randint(1,9)
c = random.randint(1,9)
co = 0
for s in range(0,len(t),1):
    if (t[s] == a):
        co = co+1
    if(t[s] ==b):
        co = co+1
    if(t[s] == c):
        co = co+1
print(co)
```

※random.randint(a,b)で

ランダムモジュールのrandint関数(a以上b以下の数の範囲から無作為に1つの整数を取り出す)を表す。

① このスクリプトを実行すると、実行結果はいつも0を返した。それはなぜか。また、それを改善するにはどの部分をどう変えればよいか。

② ①をもとに改善するとちゃんとcoは0以下の値も返すようになった。しかし、その値はa,b,cが入っている数を表すものではない。その理由と改善方法を記せ。

(3) Oさんはこのtを見て即座にcolaboratoryに次のコードを記した。

```
koreha = ""
sugoizo = ""
kessakuda = ""
for s in range(0,15,1):
    if (s<=4):
        koreha = koreha+str(t[s])
    elif(s<=9):
        sugoizo = sugoizo+str(t[s])
    elif(s<=14):
        kessakuda = kessakuda+str(t[s])
print(koreha+" "+sugoizo+" "+kessakuda)
```

このスクリプトの実行結果を答えなさい。

第三問 50点+120点

Tさんは、12/7までの情報の授業を受け、pythonの実行結果を用いたトランプあてゲームを作った。(コードは次頁に記載)
これについて、後の問いに答えよ

ただし、randomモジュールの関数randint(a,b)はa以上b以下の整数値を無作為抽出するもので、abs()関数は絶対値をとる関数(例)

abs(-5)=5、abs(2)=2

であるものとする。

(1)空欄1にあてはまる数字を答えよ

ただし、変数numはトランプのカードから一枚無作為抽出してきたときの番号である。

(2)空欄2に当てはまる数字を答えよ

ただし、変数figは(figではない)トランプのカードから一枚無作為抽出してきたときにに書かれてある記号(♥など)である。

(3)空欄3に当てはまる処理を答えよ

(4)空欄4に当てはまる処理を答えよ

ただし、2次元配列変数cardは52個のトランプに書かれている番号と記号のデータが保存されている変数とする。

(5)プレイヤーに4つのヒントを与えたいときに、空欄5に当てはまる数字を答えよ。ただし変数coは残り回数を表す変数である。

(6)空欄6に当てはまる処理を答えよ

(7)空欄7にはすべて同じ処理が入る。その処理を答えよ

(8)空欄8は、input関数で取り出してきた値が、トランプの記号であるかを確かめる処理である。もし、その値がトランプの記号であるならば、tr = 1にすることでこの先の処理を進めるとして、当てはまる処理を書け。

(9)空欄9の処理を書け。ただし、必要があればandを用いても良い
ex)if(s=1 and t=1)で、sもtも1であるときという意味

(10)このゲームはどのようなゲームか。スクリプト全体を通して漏れがないよう詳細に答えなさい

おまけ

(11)このスクリプトだと数字判定処理での”no contest”がprintされる処理を通ることはない。それはなぜか。int型(整数変数)とstr型(文字列変数)に注意して答えなさい。また、Tさんはその不具合を治すために数字を聞かれているときに”pass”と答えると”no contest”処理が行われ

るように処理を改変した。その改変場所と改変したスクリプトを答えなさい。ただし、変えて良いのは数字処理の部分のみとする。

(12)このスクリプトだと、1週目に記号を聞かれているときに記号を答え、てしまうと2週目以降の”no contest”がprintされる処理が上手くいかなくなる。それはなぜか。また、どうすればよいか答えよ。

(13) (11)のコード改変によってTさんはヒント回数を4回から5回にすることができ、裏技を発見した。その裏技について方法を記述しなさい。またその裏技を修正するにはどうすればよいか。2行のスクリプトで答えなさい。

(14)以降はこのゲームについての問題である。
ただし、指定がある限りは(13)以前の修正は行われているものとする。

①最初のinput()でTさんは9を入力すると、”great”と実行された。カードの数字の候補をすべて答えなさい。

②最初のinput()でTさんが7を入力すると”nice”と表示された。カードの数字の候補をすべて答えなさい。

③2回目のinput()でTさんが6を入力するとなんと返ってくるか。

④2回目のinput()でTさんが♠と入力した時、”正しくない”と帰ってきた。これが正しい確率を答えなさい。

⑤”no contest”がprintされる処理を一回行う時、(13)の修正を行う前のTさんは何回while co != 0内のinput()関数が呼ばれるか

⑥以下の試行を参考に考えられるトランプのカードを数字と記号セットですべて答えなさい。

実行結果(一部抜粋)

```
7
nice

no contest
8
bad

no contest
6
nice
♡
正しい
```

(15)このトランプあてゲームで数字をあてるとき、プレイヤーが論理的な思考回路で推測していくとすると、多くとも何回以下で数字を当てることができるか。

スクリプト(第三問)

```
import random

num = random.randint( (1) )
_fig = random.randint( (2) )
figex=["♡", "♠", "♢", "♣"]
```

```

fig = (3)
#print(num)
#print(fig)

card = []
for t in range(0,4,1):
    for s in range(1,14,1):
        card.append((4))

print(card)
#question
co = (5)
tr = 0
while (6):
    que = int(input())
    if (1<=que):
        if (que<=13):
            if (abs(num-que)<=2):

                print("great")
                (7)
            elif (abs(num-que)<=4):
                print("nice")
                (7)
            else:
                print("bad")
                (7)
        else:
            print("no contest")

```

```

que = input()
(8)
(8)
if(tr == 1):
    ran = random.randint(0,9)
    if (ran <=7):
        if(que == fig):
            print("正しい")
            (7)
        else:
            print("正しくない")
            (7)
    elif (ran >=8):
        if(que == fig):
            print("正しくない")
            (7)
        else:
            print("正しい")
            (7)
    else:
        print("no contest")
finu = input("finalnumber?")
fifi = input("finalfigure?")
if ((9)):
    print("correct")
else:
    print("false...")

```